

Nocoos de Robotica

Aula 13 -- Projeto 6: Controle PWM e Potenciometro

Nome: _____ Data: _____

1. Controle de velocidade com PWM

PWM (Pulse Width Modulation) simula uma saída analógica variando a largura dos pulsos digitais. Permite controlar a velocidade de motores e o brilho de LEDs:

Valor PWM (0 a 255)	Tensão média equivalente	Efeito no motor / LED
0	0V (0%)	Motor parado / LED apagado
64	1.25V (25%)	Motor muito lento / LED fraco
128	2.5V (50%)	Motor na metade da velocidade / LED médio
191	3.75V (75%)	Motor rápido / LED forte
255	5V (100%)	Motor na velocidade máxima / LED brilho máximo

Arduino (C++)

```
// Projeto 6: Controle de brilho com potenciometro
// Potenciometro em A0 controla o brilho do LED no pino 9 (PWM)

int pinoLed = 9; // pino PWM (~)
int pinoPot = A0;
int valorPot = 0;
int brilho = 0;

void setup() {
  pinMode(pinoLed, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  valorPot = analogRead(pinoPot); // 0 a 1023
  brilho = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255); // converte para 0-255
  analogWrite(pinoLed, brilho);
  Serial.print("Pot: "); Serial.print(valorPot);
  Serial.print(" | Brilho: "); Serial.println(brilho);
  delay(50);
}
```

Exercicio 1 -- Controle de velocidade

A funcao map() converte um intervalo em outro. No exemplo acima, 0-1023 vira 0-255. Adapte o projeto para controlar a velocidade de um motor DC (use um motor do Tinkercad):

Resumo da aula

- * PWM simula saida analogica variando a largura dos pulsos -- valor de 0 a 255.
- * analogWrite() so funciona em pinos com ~ (3, 5, 6, 9, 10, 11 no Arduino Uno).
- * map(valor, minEntrada, maxEntrada, minSaida, maxSaida) converte intervalos -- muito util.